華南理工大學
South China University of Technology

AI 创想工坊 · 第一课

AI 侦探

人工智能能做什么，怎样工作







2026 年官方演示画面

佛山市南海区石门实验中学

AI 现在能做什么

看每段演示时，留意输入的要求和实际得到的结果。

01 **理解与交流**

结合画面和声音，回答眼前的问题。

02 **生成内容**

按要求生成图像、声音和连续镜头。

03 **制作可交互作品**

生成程序，做出能操作的游戏或图解。

04 **使用软件工具**

查资料、操作软件，再检查和修改结果。

一个作品可以组合使用多种能力。

会变化的解释界面

OpenAI GPT-6 Intelligent UI · 七速自行车案例 · 2026.10.07

提出问题

“这辆自行车的各个部分怎样工作？”

官方案例的中文说明

打开官方交互案例 ↗

1 **看图和文字**

先了解整体结构。

2 **选择一个部件**

查看车架、车轮、传动或刹车。

3 **继续探索**

部件说明随选择切换。

按要求生成可玩的游戏

Kimi K3 · 创作要求 → 程序 → 运行画面



输入

场景、角色
和操作方式等要求。

观看重点

角色怎样移动?
天气或光照能否改变?

官方示例 · 2026 年 7 月

点击画面播放

AI 生成程序，程序运行后形成可交互作品。

看着展品，听你提问

SeedRealtime · 根据连续画面和语音进行交流



输入

摄像头中的展品，
以及参观者的问题。

观看重点

镜头换到新展品时，
回答是否跟着改变？

官方示例 · 2026.08.05

点击画面播放

画面和声音都能成为模型的输入。

让古诗变成一段短片

Seedance 2.5 · 《青玉案 · 元夕》意境创作



输入

古诗意境、人物，
以及场景和镜头要求。

观看重点

场景怎样转换？
人物和声音是否连贯？

官方示例 · 2026.07.31

点击画面播放

创作者决定表达什么，并检查成片。

用图像帮助三维设计

Qwen3.8-Max · 结合视觉信息安排室内空间



输入

房间、家具的图像
和设计要求。

观看重点

怎样安排家具?
能否换个角度查看?

官方示例 · 2026.08.03

点击画面播放

图像帮助理解任务，程序和工具呈现结果。

让 AI 操作软件

OpenAI GPT-6 Astra · 完成包含多个步骤的任务



输入

任务目标、相关资料
和可使用的软件。

观看重点

它做了哪些操作?
怎样查看和修改结果?

官方示例 · 2026.09.03

打开官方视频 ↗

模型判断、软件操作和结果检查共同完成任务。

你想怎样修改这些作品？

选一段刚才的演示，提出一个能检查的修改。

01

可交互作品

开始前显示
按键和对应动作。

02

展品讲解

先讲用途，
再回答我的追问。

03

视听创作

保留主题，换成
校园科技节的场景。

把“更好”说具体：你改哪里，怎样检查？

十次课，完成两项作品

你会加入自己的样本、资料和设计，并实际测试作品。

桌面物品识别提示器

拍摄物品，建立分类器。
让 micro:bit 灯阵显示
对应的归位方向。

校园展览讲解助手

整理展品资料，设置讲解要求。
让助手依据资料回答，
并提供一道知识挑战。

样本、资料和程序，都可以由你改进。

我们的十次课

十次课包含今天。每次课都有一项可完成的任务。

第 1 课	**认识 AI**	判断案例，测试分类器，提出作品想法。
第 2～5 课	**识别提示器**	采样与分类 → 灯阵显示 → 测试改进 → 试用
第 6～9 课	**讲解助手**	资料讲解 → 知识检索 → 知识挑战 → 试用
第 10 课	**作品展示**	演示实际效果，说明自己的修改和测试。

今天的四项任务

01 **判断案例**

根据做法，判断哪里使用了 AI 。

02 **理解过程**

区分学习与使用，说明输入和输出。

03 **实际测试**

改变一个条件，比较预测与结果。

04 **检查依据**

核对资料，说明为什么还需要查证。

课末写下一个想做的小工具：给谁用，做什么。

同一功能，两种做法

两种社团答疑页都能回答“活动在哪里”。

关键词匹配

检测到“地点”两个字，
就显示事先写好的地址。

本例只执行固定规则。

模型处理问题

把问题和社团资料交给
语言模型，生成相应回答。

本例使用了 AI 模型。

只知道“会回答问题”，还不能判断用了什么方法。

案例卡：你的依据是什么？

每组八张卡。每个人至少解释一张，指出判断依据。

5 分钟

按说明用了 AI

指出 AI 参与的过程。

按说明只用普通规则

说明程序执行的规则。

信息还不够

说出还需了解的信息。

有分歧时，回到卡片中的具体说明。

编写程序和运行程序，需要分别解释。

“智能手表”用了 AI 吗?

卡片只写了功能：记录运动，并给出建议。

可能的做法一

步数达到预设值，
就显示一条固定建议。

可能的做法二

模型从运动记录中学习，
再预测或生成建议。

还要确认实际做法。名称里的“智能”不能代替说明。

写游戏和玩游戏，是两件事

本例游戏的移动、碰撞和计分，都按固定规则运行。

创作时

输入：你的要求
处理： AI 帮助生成程序
输出：游戏程序

运行时

输入：按键和游戏状态
处理：程序执行固定规则
输出：更新后的画面和分数

本例创作用了 AI；上述运行过程只用固定规则。

人工智能是什么？

人工智能让计算机根据输入的信息，

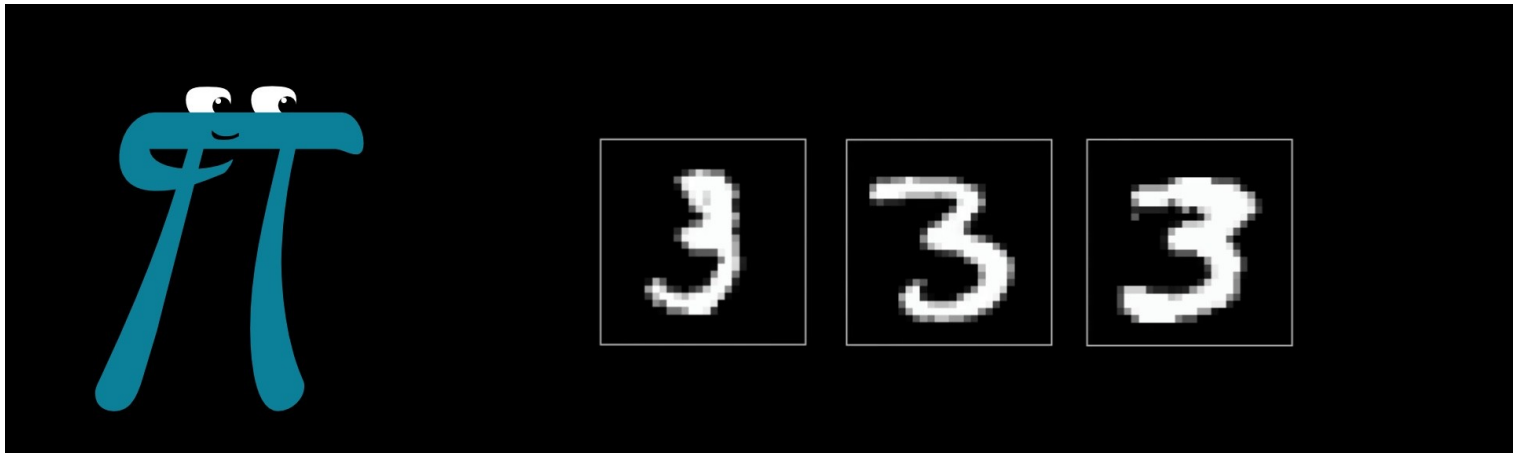
完成识别、预测、推理
或生成内容等任务。

识别物品、推荐内容、组织回答、生成程序，
都是刚才见过的例子。

很多 AI 从样本中学习，也有 AI 使用知识和规则推理。

为什么让模型从例子中学习?

这些数字都表示 3，但它们的像素和轮廓不同。

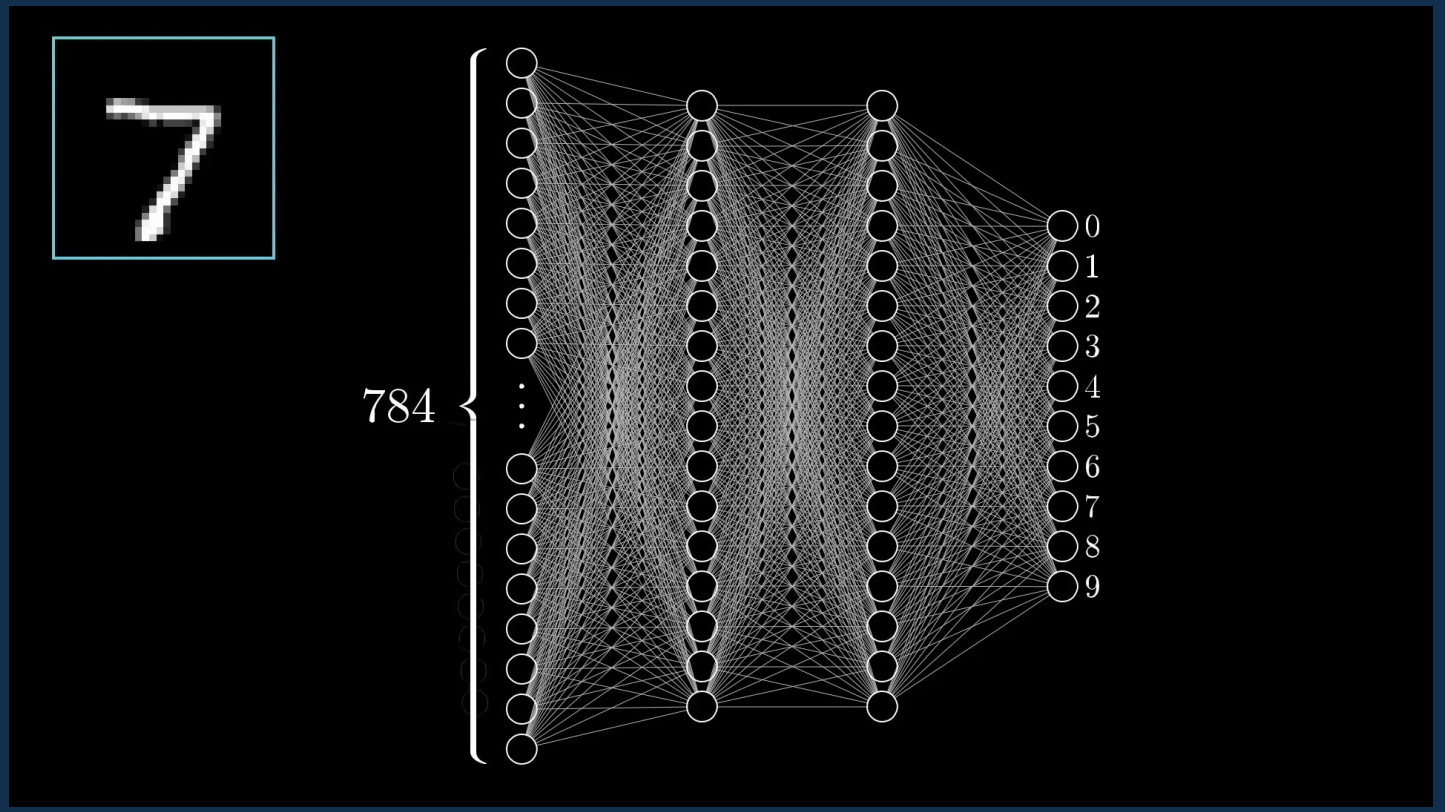


逐一写出所有外观规则很困难。

另一种办法：提供标好类别的例子，让模型学习。

模型怎样给出预测?

3Blue1Brown 科普动画 · 手写数字识别



输入

一张新的
手写数字图片。

观看重点

图片进入模型后，
输出怎样表示类别?

经典原理科普

点击画面播放

这段动画展示使用模型，不展示训练。

训练：用样本建立模型

课堂分类器的三个类别：笔、橡皮、空背景。

准备样本

标好类别的图片

同类物品拍不同角度

训练

学习与调整

利用样本建立分类部分

保存

分类模型

保留样本和当前模型

样本覆盖的情况，会影响模型之后的预测。

预测：处理一张新图片

模型给出预测后，还要与实际物品核对。

输入	处理	输出
摄像头的新图片	**已有分类模型**	**预测类别**
这一次提供的信息	按当前模型进行计算	与实际类别核对

普通预测通常不更新模型；补样本后，需要再训练。

语言模型怎样生成回答?

训练阶段

从大量内容中学习
语言及其他规律。

学到的规律会参与
每一次回答的生成。

这一次交流

输入社团资料和要求：
“向新同学介绍活动。”

↓

结合当前上下文，逐步生成回答。

补充资料会影响本次回答，不等于重新训练模型。

模型、程序和设备各做什么？

用物品识别提示器，看看各部分怎样配合。



讲解助手也有分工：程序找资料，模型组织回答。

05

分钟

休息一下

稍后测试：

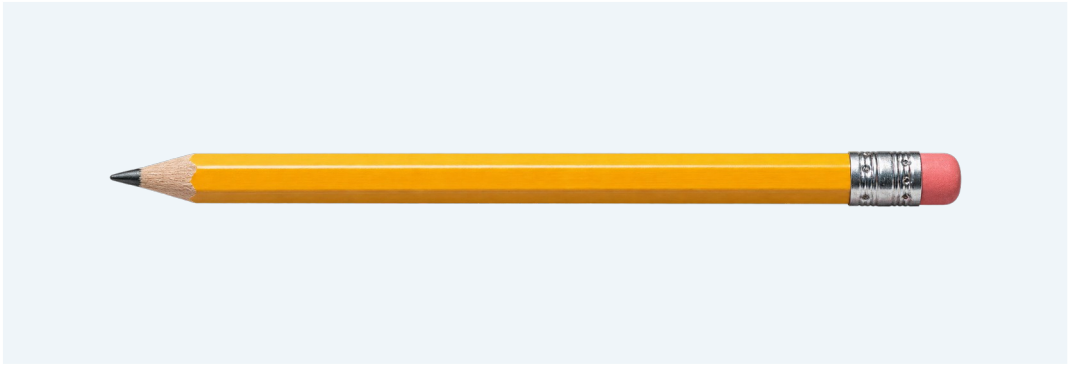
同一支笔只换背景，

分类器的预测会不会改变？

先保留你的猜想。

换个背景，结果会变吗?

同一支笔，保持角度、距离和光照相同，只换背景。



浅色背景



深色背景

先说预测 → 改变背景 → 查看结果并记录

每个人都操作一次。镜头只拍物品和背景。

物品示意图

记录两次实际测试

无论预测是否正确，都写下实际结果。

改变的条件	原先预测	实际结果	发现或疑问
第 1 次			
第 2 次			

写“浅色背景换成深色”，比“换了背景”更具体。

观察结果与可能的解释

实际观察	同一件物品换背景后，预测改变了或保持不变。
可能的解释	模型可能用了背景线索，也可能是其他条件变了。
下一次测试	固定角度、距离和光照，再单独改变背景。

一次结果提供线索，还需要有针对性的测试。

哪些样本值得补充?

先看遇到的问题，再决定补充什么图片。

只换背景时不稳定

补充同类物品
在不同背景上的图片。

换同类物品时不稳定

补充不同颜色、大小
或款式的同类物品。

保存旧模型，用同一组测试图片比较改进效果。

把游戏想法说清楚

课堂示例：角色收集星星的小游戏。

操作方式	**用方向键移动角色。**
计分规则	**碰到星星加 1 分。**
界面要求	显示分数和重新开始按钮。 让第一次玩的人看懂操作。

这些要求是否实现，需要运行程序检查。

把“慢一点”说成明确的要求

修改要求

“把角色移动速度降低一半，保留计分和重新开始功能。”

检查方法

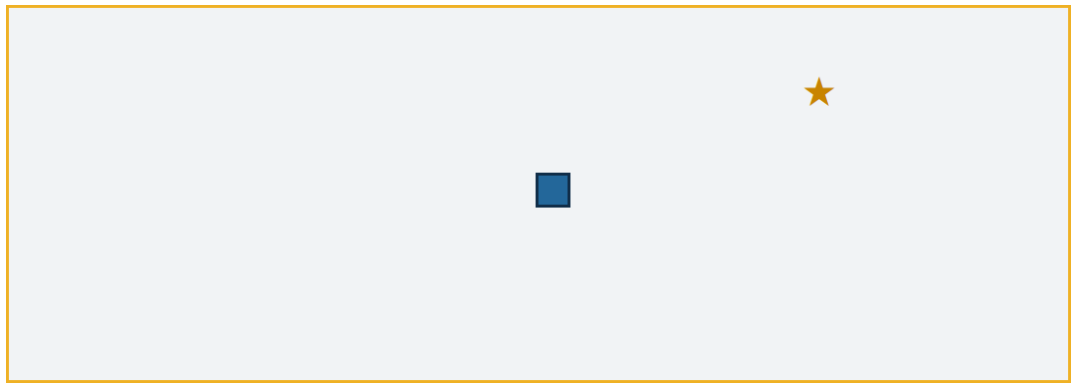
同样向右移动 2 秒，比较移动距离。

修改要求与检查方法要对应。

相同操作，比较两个版本

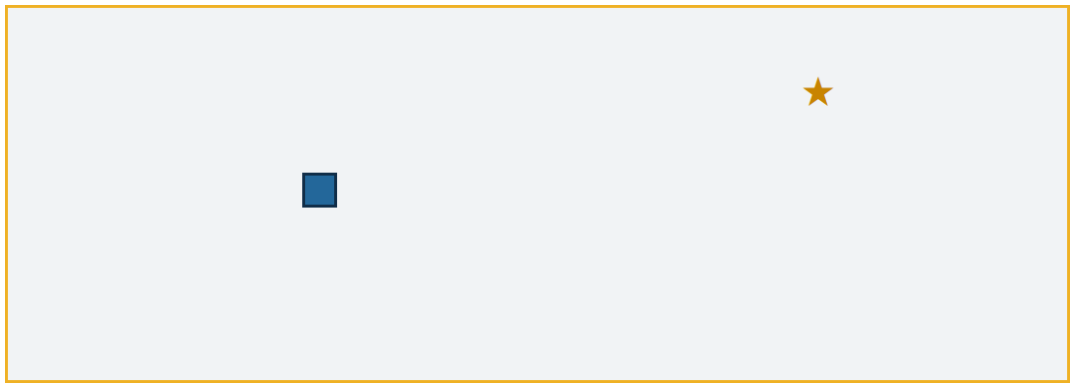
从相同位置向右移动 2 秒。画面来自配套程序的实际运行。

原版本



打开原版程序 ↗

修改版本



打开修改版程序 ↗

移动距离是一半，还要检查计分和重新开始。

人在其中做什么?

从刚才的制作和测试中，找出需要自己作决定的地方。

01

决定用途

给谁用?
完成什么工作?

02

提供信息

需要哪些样本、
资料和具体要求?

03

检查与修改

运行后是否符合要求?
下一步改哪里?

AI 可以协助很多步骤，使用者仍需作出判断。

这段回答有依据吗？

虚构课堂资料 · 教师编写的示例回答

星河天文社资料

每周五 16:30 ，科学楼 302 。
活动：星空观察、模型制作。
报名：找社团老师。

待检查的回答

“每周五 16:30 活动，每学期收取 50 元材料费。”

分别核对：时间有没有依据？费用有没有依据？

有依据，还是需要核实？

每周五 16:30

原资料明确写了活动时间。
这条说法有依据。

每学期 50 元材料费

原资料没有收费信息。
目前无法据此确认。

下一步：查社团正式通知，或向社团老师询问。

“资料没写”不等于“现实中一定不存在”。

按任务选择工具

先说明需要完成什么，再选择做法。

固定时间提醒

每周五 17:00 提醒带运动鞋。

时间与内容固定，
日历或定时程序就能完成。

回答社团的不同问题

问题表达不同，资料内容较多。

可考虑语言模型配资料检索，
并核对关键事实。

资料少、问题固定时，整理好的问答页也可能够用。

怎样理解 AI 说的“很高兴”

“很高兴帮你完成这个作品。”

语言模型能根据上下文生成合适的表达。
仅凭这句话，不能判断它有人的感受和经历。

可以自然交流，也要理解它怎样生成回答。

使用 AI 时的三次检查

01

提交资料前

删除不必要的姓名、
电话、住址和密码。

02

采用回答前

核对日期、费用等
关键事实，找到来源。

03

交付作品前

自己运行一次，
再请同学按说明试用。

把检查落实到具体的资料、事实和操作。

一个小工具，需要想清什么？

示例：帮助第一次参观校园展览的同学。

给谁用	第一次参观展览的同学
做什么	介绍一件展品，回答相关问题
需要什么信息	可靠的展品资料、参观者的问题
怎样检查	请另一组核对回答依据，并试用

主题可以不同，但使用者和任务要具体。

用四个问题回顾今天

独立填写，每题简短回答。第二题可以选今天的分类器。

4 分钟

01 你还想尝试哪项 AI 能力？为什么？

02 选一个例子，说明输入、处理和输出。

03 怎样核实示例回答中的“ 50 元材料费”？

04 你想给谁做什么工具？准备怎样检查？

用分类器串起今天的发现

任务	根据摄像头图片，预测物品类别。
学习	用标好类别的样本，建立分类模型。
测试	换背景、角度或物品，检查预测是否改变。
改进	记录现象，补充相关样本，再比较结果。

下一课：训练自己的分类器

准备两类小物品

清洁、轻便、便于拍摄。
例如胶棒和橡皮，每类可以有不同款式。

想一想：同一种物品，要拍哪些角度和背景？

课后观察一个熟悉的 AI 功能，记录它的输入和结果。

不使用人脸、证件或带有私人信息的物品。

演示来源与延伸阅读

OpenAI GPT-6 交互式讲解 ↗	2026.10.07
OpenAI GPT-6 Astra 软件操作 ↗	2026.09.03
Kimi K3 可交互作品 ↗	2026.07
SeedRealtime 音视频交流 ↗	2026.08.05
Seedance 2.5 视听生成 ↗	2026.07.31
Qwen3.8-Max 视觉与设计 ↗	2026.08.03
3Blue1Brown 神经网络科普 ↗	经典原理讲解